AlertScore

Zaman serilerinde anormal anı bulan yöntemlerin adil karşılaştırması

Ne yapar

- Makine, sunucu ya da sensör verisinde olağan dışı anı otomatik bulur ve alarm verir.
- Üç yöntemi (Rolling Z-Score, Isolation Forest, Autoencoder) aynı veri ve aynı kurallarla karşılaştırır; etkileşimli panel ve otomatik Excel/PDF raporu üretir.

Veri

- Numenta Anomaly Benchmark (NAB, MIT lisanslı): 11 zaman serisi (10'u gerçek sistemlerden), yaklaşık 81 bin ölçüm, 20 etiketli anomali olayı.
- Etiketler yalnızca ölçümde kullanılır; yöntemler etiketsiz çalışır.

Yöntem

- Her seri zamana göre bölündü: %40 eğitim, %20 doğrulama (eşik), %40 test. Alarm eşiği doğrulama skorlarının %99,5'lik dilimi; test verisi eşik seçiminde hiç kullanılmadı.
- Başarı olay bazında ölçüldü: bulunan anomali sayısı, gün başına yanlış alarm, F1, PR-AUC. Seri bazlı bootstrap güven aralığı ve 5 tohum tekrarı.

Sonuçlar (11 seri, 20 anomali olayı)

Yöntem	Bulunan olay	F1	PR-AUC	Yanlış alarm / gün
Rolling Z-Score (referans)	15 / 20	0,027	0,228	0,60
Isolation Forest	18 / 20	0,287	0,409	0,34
Autoencoder	15 / 20	0,205	0,358	0,33

Ek ölçümler

- İki öğrenen yöntem de Rolling Z-Score'dan F1 ve PR-AUC'de anlamlı biçimde iyi; Isolation Forest ile Autoencoder arasındaki fark ayırt edilemedi.
- Bilinen büyüklükte eklenen anomalilerde Isolation Forest 3 katı büyüklükte %97, 5 katı ve üstünde %100 yakaladı.
- Veriye gürültü eklenince (0,5 kat std'ye kadar) yöntemlerin sıralaması değişmedi.

Teknolojiler

- Python · pandas · NumPy · scikit-learn (Isolation Forest) · PyTorch (Autoencoder) · Streamlit · Plotly · Excel/PDF raporu · bootstrap güven aralıkları

Yağız Topoğlu · Kapsam: 11 seri ve 20 olay; Isolation Forest ile Autoencoder arasındaki fark bu veriyle ayırt edilemedi.